

Groupes, Anneaux, Corps 1

R.WIERRE - Cours de L.DENIS

2026

Table des matières

1	Préliminaires	5
1.1	Relations binaires	5
1.2	Quotients	7
2	Groupes	11
2.1	Généralités	11
2.2	Sous-groupes	13
2.3	Morphismes de groupes	18
2.4	Groupes quotients	22
2.5	Groupes produits	29

Chapitre 1

Préliminaires

1.1 Relations binaires

Définition 1.1 : Relation binaire

Soit E un ensemble. Une **relation binaire** R sur E est la donnée d'une partie $\Gamma \subseteq E \times E$. Si $(x, y) \in \Gamma$, on dit que x est en relation avec y par R . On note alors xRy .

Exemple. • $\Gamma = \emptyset$: relation vide.

- $\Gamma = E \times E$: relation pleine.
- Si $E = \mathbb{R}$, on peut prendre $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \leq y\}$. C'est la relation de comparaison sur $\mathbb{R}$.
- $\Gamma = \{(x, x) \mid x \in E\}$. C'est la relation d'égalité sur E .

Définition 1.2 : Types de relation

Soient E un ensemble et R une relation binaire sur E . On dit que R est :

- **réflexive** si : $\forall x \in E, xRx$.
- **symétrique** si : $\forall x, y \in E, xRy \implies yRx$.
- **antisymétrique** si : $\forall x, y \in E, (xRy \text{ et } yRx) \implies x = y$.
- **transitive** si : $\forall x, y, z \in E, (xRy \text{ et } yRz) \implies xRz$.

Définition 1.3 : Relation d'ordre

Soit E un ensemble. Une **relation d'ordre** $\leq$ sur E est une relation binaire sur E :

1. réflexive,
2. antisymétrique,
3. transitive.

Un ensemble muni d'une relation d'ordre est appelé **ensemble ordonné**. On le note généralement $(E, \leq)$.

Définition 1.4 : Relation d'équivalence

Soit E un ensemble. Une **relation d'équivalence** $\sim$ sur E est une relation binaire sur E :

1. réflexive,
2. symétrique,
3. transitive.

Exemple.

- La relation vide est symétrique, transitive mais pas réflexive (si $E \neq \emptyset$).
- La relation pleine est une relation d'équivalence sur E .
- La relation $\leq$ sur $\mathbb{R}$ est bien une relation d'ordre.
- L'égalité est une relation d'équivalence sur E .

Définition 1.5 : Relation de congruence

On se place dans le cas où $E = \mathbb{Z}$. Soit $n \in \mathbb{Z}$. On définit la **relation de congruence modulo n** par :

$$\Gamma_n = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid n \text{ divise } y - x\}.$$

Si $(x, y) \in \Gamma_n$, on note la relation :

$$x \equiv y [n].$$

Proposition 1.1 : Relation de congruence

La relation de congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$.

Démonstration

Soient x, y et $z \in \mathbb{Z}$. Alors :

$$x - x = 0 \implies n \mid x - x \implies x \equiv x [n].$$

Donc la relation est **réflexive**.

Supposons que $x \equiv y [n]$. Alors :

$$n \mid y - x \implies n \mid x - y \implies y \equiv x [n].$$

Donc la relation est **symétrique**.

Supposons que $x \equiv y [n]$ et $y \equiv z [n]$. Alors :

$$(n \mid y - x \text{ et } n \mid z - y) \implies n \mid (y - x + z - y) \implies n \mid z - x \implies x \equiv z [n].$$

Donc la relation est **transitive**.

Finalement, on a bien une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Remarque. On obtient la même relation de congruence si on remplace n par $-n$. On peut donc toujours supposer $n \in \mathbb{N}$.

1.2 Quotients

Définition 1.6 : Classe d'équivalence, ensemble quotient et représentant

Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Soit $x \in E$. On définit la **classe d'équivalence** de x selon $\sim$ comme :

$$\bar{x} = \{y \in E \mid x \sim y\} \subseteq E.$$

On définit l'**ensemble quotient** de E par $\sim$:

$$E/\sim = \{\bar{x} \mid x \in E\}.$$

Si $\alpha \in E/\sim$, et que l'on a $\alpha = \bar{x}$, on dit que x est un **représentant** de α .

Proposition 1.2 : Relation d'équivalence et partition

Soient E un ensemble et $\sim$ une relation d'équivalence sur E . Alors $(\alpha)_{\alpha \in E/\sim}$ forment une partition de E . De façon équivalente, cela signifie que pour tous x et $y \in E$:

$$\bar{x} = \bar{y} \quad \text{ou} \quad \bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$$

et :

$$\bigcup_{x \in E} \bar{x} = E.$$

Démonstration

D'une part, considérons $x \in E$. Par réflexivité, $x \sim x \implies x \in \bar{x}$ i.e. $\{x\} \subseteq \bar{x}$. On prend alors l'union sur E de chaque côté :

$$\bigcup_{x \in E} \{x\} \subseteq \bigcup_{x \in E} \bar{x} \implies E \subseteq \bigcup_{x \in E} \bar{x}.$$

L'inclusion réciproque étant triviale, on en déduit que $\bigcup_{x \in E} \bar{x} = E$.

De plus, considérons x et $y \in E$ tels que $\bar{x} \cap \bar{y} \neq \emptyset$. Alors il existe $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$. Donc $z \sim x$ et $z \sim y$. Par symétrie, $x \sim z$. Donc par transitivité, $x \sim y \implies x \in \bar{y}$. Considérons alors $t \in \bar{x}$. Alors $t \sim x$. Par transitivité, $t \sim y$. Donc $t \in \bar{y}$. Ce raisonnement montre que $\bar{x} \subseteq \bar{y}$. De la même manière, on montre que $\bar{y} \subseteq \bar{x}$. Finalement, $\bar{x} = \bar{y}$.

On a bien démontré que $(\alpha)_{\alpha \in E/\sim}$ est une partition de E .

Proposition 1.3 : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}$ non-nul. On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} := \mathbb{Z}/ \equiv [n]$. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est en bijection avec $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$.

Démonstration

On définit :

$$\begin{aligned} f: \quad \llbracket 0, n-1 \rrbracket &\rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ k &\mapsto \bar{k} \end{aligned}$$

Soient x et $y \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Supposons que $f(x) = f(y)$. Alors $\bar{x} = \bar{y} \implies x \sim y$. Donc :

$n \mid y - x$. Or $-n < y - x < n$. Donc $y - x = 0 \implies x = y$. f est donc injective. Pour la surjectivité, considérons $\alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors $\alpha = \bar{k}$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. On peut alors effectuer la division euclidienne de k par n :

$$\exists!(q, r) \in \mathbb{Z}^2, k = nq + r \text{ et } r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

On a alors $r \sim k$ car $n \mid nq$. Donc $\bar{r} = \bar{k} \implies f(r) = \alpha$. Ainsi :

$$\forall \alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \exists r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, f(r) = \alpha.$$

f est donc surjective. Finalement, f est bijective.

Proposition 1.4 : $\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n.$$

Démonstration

D'après la proposition 1.2, on a une bijection de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $\llbracket 0, n-1 \rrbracket$. Or $\#\llbracket 0, n-1 \rrbracket = n$. Donc :

$$\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = n.$$

Remarque. Pour $n = 0$, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, $\bar{x} = \{x\}$. Donc $\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ est en bijection avec $\mathbb{Z}$. Ainsi :

$$\#(\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}) = +\infty.$$

Définition 1.7 : Loi, loi compatible, loi quotient

Soit E un ensemble. Une **loi de composition interne** sur E est une application :

$$\begin{aligned} \star: E \times E &\rightarrow E \\ (x, y) &\mapsto x \star y \end{aligned}$$

Soit $\sim$ une relation d'équivalence sur E . On dit que $\star$ est **compatible** avec $\sim$ si :

$$\forall x, y, z, t \in E, \begin{cases} x \sim y \\ z \sim t \end{cases} \implies x \star z \sim y \star t.$$

Enfin, si $\star$ est compatible avec $\sim$, la **loi quotient** $\bar{\star}$ par $\sim$ est la loi de composition interne définie sur $E/\sim$ par :

$$\begin{aligned} \bar{\star}: (E/\sim) \times (E/\sim) &\rightarrow E/\sim \\ (\bar{x}, \bar{y}) &\mapsto \overline{x \star y} \end{aligned}$$

Cette application est bien définie justement car $\star$ est compatible avec $\sim$.

Remarque. On peut vérifier que les lois usuelles sur $\mathbb{Z}$ sont compatibles avec la congruence. De même, les lois :

$$(x, y) \oplus (z, t) = (xt + yz, yt) \quad \text{et} \quad (x, y) \otimes (z, t) = (xz, yt)$$

sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ sont compatibles avec la relation d'équivalence :

$$(x, y) \sim (z, t) \iff xt = yz.$$

On obtient alors des lois quotients sur $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*) / \sim$ qui correspondent aux lois usuelles sur les nombres rationnels.

Chapitre 2

Groupes

2.1 Généralités

Définition 2.1 : Groupe

Un groupe $(G, \star)$ est la donnée :

1. d'un ensemble G ;
2. d'une loi de composition interne sur G :

$$\begin{aligned} \star: \quad G \times G &\rightarrow G \\ (a, b) &\mapsto a \star b \end{aligned}$$

tels que :

- (i) Associativité : $\forall a, b, c \in G, (a \star b) \star c = a \star (b \star c)$.
- (ii) Élément neutre : $\exists e \in G, \forall a \in G, e \star a = a \star e = a$.
- (iii) Symétrique : $\forall a \in G, \exists b \in G, a \star b = b \star a = e$, où e est un élément neutre au sens de (ii).

Un abus de notation courant est de sous-entendre la loi. Mais attention ! Il faut bien comprendre qu'*a priori*, on peut mettre plusieurs lois différentes sur G , donnant des groupes différents. Dans ce document, nous nous efforcerons de toujours écrire les lois, bien qu'il ne faut pas être choqué de voir que dans l'usage, on ne la donne pas et on note parfois la composition par une simple juxtaposition.

Remarque. On remarque que l'associativité nous permet d'enlever les parenthèses dans une expression avec uniquement des $\star$.

Proposition 2.1 : Unicité

Soit $(G, \star)$ un groupe.

1. $(G, \star)$ admet un unique élément neutre. On le notera souvent e ou e_G s'il faut préciser. Dans certains contextes, il s'agit de 0 ou de 1.
2. Soit $a \in G$. Alors a admet un unique symétrique, que l'on note généralement a^{-1} . Dans certains contextes, la notation $-a$ sera préférable.

Démonstration

1. Soient e et ε deux éléments neutres de $(G, \star)$. Alors :

$$e = e \star \varepsilon = \varepsilon$$

la première égalité venant du fait que ε est un élément neutre et la deuxième du fait que e est un élément neutre.

2. Soit $a \in G$. Soient b et c deux symétriques de a . Alors :

$$b = b \star e = b \star (a \star c) = (b \star a) \star c = e \star c = c.$$

Proposition 2.2 : Généralités sur le symétrique

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient a et $b \in G$. Alors :

1. $(a^{-1})^{-1} = a$.
2. $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

Démonstration

1. Par définition du symétrique : $a \star a^{-1} = a^{-1} \star a = e$. En se plaçant du point de vue de a , on remarque alors que :

$$a = (a^{-1})^{-1}.$$

2. D'une part :

$$(a \star b) \star (b^{-1} \star a^{-1}) = a \star (b \star b^{-1}) \star a^{-1} = a \star e \star a^{-1} = a \star a^{-1} = e.$$

D'autre part :

$$(b^{-1} \star a^{-1}) \star (a \star b) = b^{-1} \star (a^{-1} \star a) \star b = b^{-1} \star e \star b = b^{-1} \star b = e.$$

Finalement, $(a \star b)^{-1} = b^{-1} \star a^{-1}$.

Définition 2.2 : Groupe abélien

Soit $(G, \star)$ un groupe. Un groupe est dit **abélien** si :

$$\forall a, b \in G, a \star b = b \star a.$$

Exemple.

- $(\mathbb{N}, +)$ n'est pas un groupe car il ne vérifie pas (iii). Mais puisqu'il vérifie (i) et (ii), c'est ce qu'on appelle un monoïde (ce n'est pas au programme).
- $(\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.
- $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \bar{+})$ est un groupe abélien.
- $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \times)$ est un groupe si et seulement si n est premier.
- Dans le cas général, il faut prendre $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \times)$ où $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \{\alpha \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mid \exists \beta \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \alpha\beta = \beta\alpha = \bar{1}\}$. En particulier, on note : $\varphi(n) = \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.
- $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$ sont des groupes abéliens.

- Si E est un ensemble, $(\mathfrak{S}(E), \circ)$ est un groupe, qui est abélien si et seulement si $\#E \leq 2$, où :

$$\mathfrak{S}(E) = \{\sigma : E \rightarrow E \mid \sigma \text{ bijective}\}.$$

Si E est fini, $\#\mathfrak{S}(E) = (\#E)!$.

2.2 Sous-groupes

Définition 2.3 : Sous-groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e . Un **sous-groupe** de $(G, \star)$ est une partie $H \subseteq G$ tel que :

1. $\star(H \times H) \subseteq H$;
2. $(H, \star|_{H \times H})$ est un groupe.

On note alors $H \leq G$. Cela est clairement équivalent à demander à ce que $H \subseteq G$ respecte :

1. $\forall a, b \in H, a \star b \in H$;
2. $e \in H$;
3. $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Proposition 2.3 : Caractérisation des sous-groupes

Soit $(G, \star)$ un groupe. Si $H \subseteq G$, alors :

$$H \leq G \iff \begin{cases} H \neq \emptyset \\ \forall a, b \in H, a \star b^{-1} \in H \end{cases}$$

Démonstration

On raisonne par double-implication.

$[\Rightarrow]$ Triviale.

$[\Leftarrow]$ Puisque $H \neq \emptyset$, on considère $a \in H$. On sait alors que $a \star a^{-1} = e \in H$. Par la suite, si $a \in H$, on sait que $e \star a^{-1} = a^{-1} \in H$. Enfin, si a et $b \in H$, on sait que $b^{-1} \in H$. En particulier :

$$a \star (b^{-1})^{-1} = a \star b \in H.$$

Finalement, $H \leq G$.

Exemple. Si $(G, \star)$ est un groupe d'élément neutre e , alors $\{e\}$ et G sont deux sous-groupes de $(G, \star)$.

Remarque. On note $a^n = \underbrace{a \star \cdots \star a}_{n \text{ fois}}$ pour $n \in \mathbb{N}^*$. Cela est bien défini par associativité.

Proposition 2.4 : Symétrique d'une puissance

Soit $(G, \star)$ un groupe. Alors, pour tous $a \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$:

$$(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n.$$

Démonstration

Raisonnons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$.

Initialisation : $(a^1)^{-1} = a^{-1} = (a^{-1})^1$.

Hérédité : Supposons $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Alors :

$$(a^{n+1})^{-1} = (a^n \star a)^{-1} = a^{-1} \star (a^n)^{-1}.$$

Par hypothèse de récurrence :

$$(a^{n+1})^{-1} = a^{-1} \star (a^{-1})^n = (a^{-1})^{n+1}.$$

Conclusion : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall a \in G, (a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$.

Définition 2.4 : Puissances

Soient $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e et $a \in G$. On a déjà défini a^n pour $n \geq 1$ entier. Par convention, on pose $a^0 = e$. Enfin, si $n < 0$ entier, on définit :

$$a^n = (a^{-n})^{-1} = (a^{-1})^{-n}.$$

Proposition 2.5 : Intersection de sous-groupes

Soient $(G, \star)$ un groupe et $(H_i)_{i \in I}$ une famille quelconque de sous-groupes de $(G, \star)$. Alors :

$$\bigcap_{i \in I} H_i \text{ est un sous-groupe de } (G, \star).$$

Démonstration

D'une part : $\forall i \in I, e \in H_i$. Donc $e \in \bigcap_{i \in I} H_i \implies \bigcap_{i \in I} H_i \neq \emptyset$. D'autre part, si a et $b \in \bigcap_{i \in I} H_i$, alors :

$$\forall i \in I, a, b \in H_i \implies \forall i \in I, a \star b^{-1} \in H_i.$$

Donc $a \star b^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$. D'où $\bigcap_{i \in I} H_i$ sous-groupe de $(G, \star)$.

Définition 2.5 : Sous-groupe engendré

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $S \subseteq G$. On définit le **sous-groupe engendré** par S dans G comme :

$$\langle S \rangle = \bigcap_{S \subseteq H \leq G} H.$$

Il s'agit du plus petit sous-groupe de $(G, \star)$ contenant S .

Remarque. Si $S = \{a\}$ pour un certain $a \in G$, on note :

$$\langle a \rangle = \langle S \rangle.$$

Plus généralement, si $S = \{a_1, \dots, a_r\}$, on notera :

$$\langle a_1, \dots, a_r \rangle = \langle S \rangle.$$

Proposition 2.6 : Sous-groupe engendré par un singleton

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $a \in G$. Alors :

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Démonstration

Raisonnons par double-inclusion.

$[\supseteq]$ Soit $b \in \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$. Alors $b = a^n$ pour un certain $n \in \mathbb{Z}$. Si $n > 0$, alors $b = a \star \cdots \star a \in \langle a \rangle$. Si $n = 0$, $b = e \in \langle a \rangle$. Si $n < 0$, on sait que $a^{-n} \in \langle a \rangle$. Donc $b = a^n = (a^{-n})^{-1} \in \langle a \rangle$. Ainsi :

$$\langle a \rangle \supseteq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

$[\subseteq]$ Pour montrer cette inclusion, il suffit de montrer que $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ puisque que cet ensemble contient trivialement $a = a^1$. D'une part, il est clairement non-vidé. D'autre part, si b et $c \in \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, cela signifie que $b = a^n$ et $c = a^m$ pour un certain $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$. Alors :

$$b \star c^{-1} = a^n \star a^{-m} = a^{n-m}$$

la dernière égalité pouvant être démontrée en distinguant plusieurs cas. Finalement : $\{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ est un sous-groupe de $(G, \star)$ contenant a . Donc :

$$\langle a \rangle \subseteq \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

En conclusion :

$$\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

Remarque. Le sous-groupe engendré par un élément est nécessairement abélien.

Définition 2.6 : Sous-groupe monogène et cyclique

Soit $(G, \star)$ un groupe. On dit que $H \leq G$ est **monogène** s'il existe $a \in G$ tel que :

$$H = \langle a \rangle.$$

En particulier, si $\#H < +\infty$, on dit que H est **cyclique**.

Définition 2.7 : Ordre d'un élément

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $a \in G$. On définit l'**ordre** de a comme :

$$\text{ord}(a) = \#\langle a \rangle = \inf\{n \in \mathbb{N}^* \mid a^n = e\}.$$

On pourra vérifier que cette définition fait sens même lorsque $\langle a \rangle$ est infini !

Remarque. Si $(G, \star)$ est un groupe fini, on appelle **ordre** de G son cardinal. Il en va de même de $H \leq G$. On les note parfois $|G|$ et $|H|$.

Théorème 2.1 : Lagrange

Si $(G, \star)$ est un groupe fini et $H \leq G$, alors :

$$\#H \mid \#G.$$

Démonstration

On définit la relation binaire sur G :

$$a \sim b \iff a^{-1} \star b \in H.$$

Il s'agit d'une relation d'équivalence car :

- $a^{-1} \star a = e \in H \implies a \sim a$.
- Si $a \sim b$, alors $a^{-1} \star b \in H$ donc $(a^{-1} \star b)^{-1} = b^{-1} \star a \in H \implies b \sim a$.
- Si $a \sim b$ et $b \sim c$, alors $a^{-1} \star b \in H$ et $b^{-1} \star c \in H$ donc $a^{-1} \star b \star b^{-1} \star c = a^{-1} \star c \in H \implies a \sim c$.

On note $a \star H$ la classe d'équivalence de $a \in G$ pour $\sim$. De plus, si $a \in G$:

$$\#(a \star H) = \#\{b \in G \mid a^{-1} \star b \in H\} = \#\{b \in G \mid \exists h \in H, a^{-1} \star b = h\}.$$

Donc :

$$\#a \star H = \#\{b \in G \mid \exists h \in H, b = a \star h\} = \#\{a \star h \mid h \in H\}.$$

Or $t_a : g \mapsto ag$ est une bijection de G dans G . En effet, sa réciproque est $g \mapsto a^{-1} \star g$.

Donc :

$$\#(a \star H) = \#t_a(H) = \#H.$$

Finalement, en choisissant, pour tout $\alpha_i \in G/\sim$, un représentant $a_i \in \alpha_i$, on a :

$$G = \bigsqcup_{i \in I} \alpha_i = \bigsqcup_{i \in I} a_i H \implies \#G = \sum_{i \in I} \#(a_i H) = \sum_{i \in I} \#H = \#I \times \#H.$$

D'où :

$$\#H \mid \#G.$$

Proposition 2.7 : Ordre d'un élément dans un groupe fini

Soit $(G, \star)$ un groupe fini. Soit $a \in G$. Alors :

$$\text{ord}(a) \mid \#G.$$

Démonstration

Puisque $\langle a \rangle$ est un sous-groupe de $(G, \star)$:

$$\#\langle a \rangle \mid \#G \implies \text{ord}(a) \mid \#G.$$

Proposition 2.8 : Euler

Soient a et $n \in \mathbb{Z}$. Supposons que $a \wedge n = 1$. Alors :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n].$$

Démonstration

$a \wedge n = 1 \implies \exists u, v \in \mathbb{Z}, au + nv = 1$. On passe cette égalité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

$$\bar{a} \times \bar{u} = \bar{1} \in \bar{a} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times.$$

Donc : $\text{ord}(\bar{a}) \mid \#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \implies \text{ord}(\bar{a}) \mid \varphi(n)$. Ainsi, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\varphi(n) = k \times \text{ord}(\bar{a}) \implies \bar{a}^{\varphi(n)} = (\bar{a}^{\text{ord}(\bar{a})})^k \implies \bar{a}^{\varphi(n)} = \bar{1}.$$

En terme de congruence :

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 [n].$$

Théorème 2.2 : Petit théorème de Fermat

Si $p \in \mathbb{P}$ et $a \in \mathbb{Z}$ tels que p ne divise pas a :

$$a^p \equiv a [p].$$

Démonstration

p est premier donc $\neg(p \mid a) \implies a \wedge p = 1$. D'après la proposition précédente :

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 [p].$$

Or : $\varphi(p) = \#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \#(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* = p - 1$. Donc :

$$a^{p-1} \equiv 1 [p] \implies a^p \equiv a [p].$$

Définition 2.8 : Sous-groupe engendré

Soient $(G, \star)$ un groupe et $A \subseteq G$. Alors, on définit le **sous-groupe engendré** par A comme :

$$\langle A \rangle = \bigcap_{A \subseteq H \leq G} H.$$

Proposition 2.9 : Description du sous-groupe engendré

Soient $(G, \star)$ un groupe et $A = \{x_i\}_{i \in I} \subseteq G$. Alors :

$$\langle A \rangle = \left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}$$

avec $A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\}$.

Démonstration

On a clairement :

$$\langle A \rangle \supseteq \left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}.$$

Pour la réciproque, il suffit de montrer que :

$$\left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\} \leq G$$

car il est évident que $A \subseteq \{\prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$. On a : $e_G \in \{\prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$ car e_G correspond au produit vide. D'autre part, si a et $b \in \{\prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1}\}$, on a :

$$a = a_1 \star \dots \star a_r$$

et :

$$b = b_1 \star \dots \star b_k.$$

Donc :

$$a \star b^{-1} = a_1 \star \dots \star a_r \star b_k^{-1} \star \dots \star b_1^{-1} \in \left\{ \prod_{i=1}^r a_i \mid a_i \in A \cup A^{-1} \right\}.$$

2.3 Morphismes de groupes

Définition 2.9 : Morphisme de groupes

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Un **morphisme de groupes** de $(G, \star)$ dans $(H, \cdot)$ est une application $f: G \rightarrow H$ telle que :

$$\forall a, b \in G, f(a \star b) = f(a) \cdot f(b).$$

Remarque. Si un morphisme de groupes va d'un groupe dans lui-même, on parle d'**endomorphisme**. Si un morphisme de groupes est bijectif, on parle d'**isomorphisme**. Enfin, si on réunit ces deux conditions, on obtient la notion d'**automorphisme**.

Définition 2.10 : Groupes isomorphes

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. On dit que ces deux groupes sont **isomorphes** s'il existe un isomorphisme $f: G \rightarrow H$ (i.e. un morphisme de groupes bijectif). Si c'est le cas, on note :

$$(G, \star) \cong (H, \cdot).$$

Proposition 2.10 : Propriétés de la relation $\cong$

La relation $\cong$ est une relation d'équivalence sur la *classe* des groupes.

Démonstration

Soient $(G, \star)$, $(H, \cdot)$ et $(K, \diamond)$ trois groupes.

- Id_G est un isomorphisme de $(G, \star)$ dans $(G, \star)$.

- Si l'on dispose d'un isomorphisme f de $(G, \star)$ dans $(H, \cdot)$, montrons que $f^{-1}: H \rightarrow G$ est également un isomorphisme de groupes. Soient α et $\beta \in H$. Par surjectivité de f , il existe a et $b \in G$ tels que $f(a) = \alpha$ et $f(b) = \beta$. On a alors :

$$f^{-1}(\alpha \cdot \beta) = f^{-1}(f(a) \cdot f(b)) = f^{-1}(f(a \star b)) = a \star b = f^{-1}(\alpha) \star f^{-1}(\beta).$$

f^{-1} est donc un morphisme de groupes bijectif i.e. un isomorphisme de groupes.

- Supposons que $f: G \rightarrow H$ et $g: H \rightarrow K$ soient deux isomorphismes de groupes. Alors $g \circ f$ est bien une bijection de G dans K et on a bien un morphisme car si a et $b \in G$:

$$(g \circ f)(a \star b) = g(f(a) \cdot f(b)) = g(f(a)) \diamond g(f(b)) = (g \circ f)(a) \diamond (g \circ f)(b).$$

$g \circ f$ est donc un isomorphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(K, \diamond)$.

Proposition 2.11 : Unicité du groupe cyclique d'ordre n à isomorphisme près

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Si $(C_n, \star)$ est un groupe cyclique d'ordre n , alors :

$$(C_n, \star) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$$

où $+$ désigne la loi quotient additive de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Démonstration

Puisque C_n est groupe cyclique d'ordre n , il existe $a \in C_n$ tel que :

$$\langle a \rangle = C_n.$$

C_n s'écrit :

$$C_n = \{a^0, \dots, a^{n-1}\}$$

où chaque élément de C_n est représenté une et une seule fois. On définit alors :

$$\begin{array}{ccc} f: & C_n & \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ & a^k & \mapsto \bar{k} \end{array}$$

La surjectivité est triviale et $\#(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = \#C_n = n$. Donc f est bijective. Il s'agit bien d'un morphisme de groupes car :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^{k+\ell}).$$

On effectue alors la division euclidienne de $k + \ell$ par n :

$$\exists!(q, r) \in \mathbb{Z}^2, k + \ell = nq + r \text{ et } r \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket.$$

En particulier :

$$a^{k+\ell} = a^r.$$

Donc :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^r) = \bar{r} = \overline{k + \ell} = \bar{k} + \bar{\ell}.$$

On a bien :

$$f(a^k \star a^\ell) = f(a^k) + f(a^\ell).$$

D'après toutes ces considérations :

$$(C_n, \star) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +).$$

Définition 2.11 : Noyau

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. On définit le **noyau** de f comme :

$$\ker(f) = \{a \in G \mid f(a) = e_H\}.$$

Proposition 2.12 : Propriété des morphismes de groupes

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes.

1. $f(e_G) = e_H$.
2. Pour tout $a \in G$, $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$.
3. $\ker(f) \leq G$.
4. $\text{im}(f) \leq H$.
5. f injective $\iff \ker(f) = \{e_G\}$.
6. f surjective $\iff \text{im}(f) = H$.

Démonstration

1. $f(e_G) = f(e_G \star e_G) = f(e_G) \cdot f(e_G) \implies e_H = f(e_G)$.
2. $f(e_G) = f(a \star a^{-1}) = f(a) \cdot f(a^{-1}) \implies (f(a))^{-1} = f(a^{-1})$.
3. (a) $f(e_G) = e_H \implies \ker(f) \neq \emptyset$.
(b) Si a et $b \in \ker(f)$, $f(a \star b^{-1}) = e_H \cdot e_H^{-1} = e_H \implies a \star b^{-1} \in \ker(f)$.
4. (a) $f(e_G) = e_H \implies \text{im}(f) \neq \emptyset$.
(b) Si $\alpha = f(a) \in \text{im}(f)$ et $\beta = f(b) \in \text{im}(f)$, $\alpha \cdot \beta^{-1} = f(a \star b^{-1}) \in \text{im}(f)$.
5. Supposons f injective. On sait déjà que $\{e_G\} \subseteq \ker(f)$. Soit $a \in \ker(f)$. Alors :

$$f(a) = e_H \implies f(a) = f(e_G) \xrightarrow{\text{inj.}} a = e_G.$$

On vient de montrer que :

$$f \text{ injectif} \implies \ker(f) = \{e_G\}.$$

Réciproquement, supposons que $\ker(f) = \{e_G\}$. Soient a et $b \in G$. Alors on a les implications :

$$f(a) = f(b) \implies f(a \star b^{-1}) = e_H \implies a \star b^{-1} \in \ker(f) = \{e_G\} \implies a = b.$$

Donc f injective. Ainsi :

$$f \text{ injective} \iff \ker(f) = \{e_G\}.$$

6. Par définition de surjectivité.

Proposition 2.13 : Propriétés supplémentaires

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Si K est un sous-groupe de $(G, \star)$ et L est un sous-groupe de $(H, \cdot)$:

$$f(K) \leq H \quad \text{et} \quad f^{-1}(L) \leq G.$$

Démonstration

1. (a) $e_G \in K \implies e_H \in f(K)$.
 (b) Si $\alpha = f(a)$ et $\beta = f(b) \in f(K)$, $\alpha \cdot \beta^{-1} = f(a \star b^{-1}) \in f(K)$.
2. (a) $e_H \in L \implies e_G \in f^{-1}(L)$.
 (b) Soient a et $b \in L$. Alors $a \star b^{-1} \in L$. Donc $f(a \star b^{-1}) = f(a) \cdot (f(b))^{-1}$.

Proposition 2.14 : $(\mathfrak{S}(E), \circ) \cong (\mathfrak{S}_{\#E}, \circ)$

Soit E un ensemble fini de cardinal n . Alors :

$$(\mathfrak{S}(E), \circ) \cong (\mathfrak{S}_n, \circ)$$

Démonstration

Puisque $\#E = n$, on a une bijection :

$$\begin{array}{ccc} f: & \llbracket 1, n \rrbracket & \rightarrow E \\ & i & \mapsto x_i \end{array}$$

Montrons alors que :

$$\begin{array}{ccc} \Phi: & \mathfrak{S}(E) & \rightarrow \mathfrak{S}_n \\ & \sigma & \mapsto f^{-1} \circ \sigma \circ f \end{array}$$

est un isomorphisme de groupes. D'une part, cette application est bien définie car une composée de bijections est une bijection. De plus, c'est bien une bijection car si $\sigma \in \mathfrak{S}(E)$ et $\tau \in \mathfrak{S}_n$, on a :

$$\Phi(\sigma) = \tau \iff \sigma = f \circ \tau \circ f^{-1}.$$

Enfin, c'est bien un morphisme de groupes car si σ et $\tau \in \mathfrak{S}(E)$. Alors :

$$\Phi(\sigma \circ \tau) = f \circ \sigma \circ \tau \circ f^{-1} = f \circ \sigma \circ f^{-1} \circ f \circ \tau \circ f^{-1} = \Phi(\sigma) \circ \Phi(\tau).$$

Ainsi, on a bien :

$$(\mathfrak{S}(E), \circ) \cong (\mathfrak{S}_n, \circ).$$

Théorème 2.3 : Cayley

Soit $(G, \star)$ un groupe fini d'ordre n . Alors $(G, \star)$ est isomorphe à un sous-groupe de $(\mathfrak{S}_n, \circ)$.

Démonstration

On sait que si $a \in G$, on peut définir :

$$\begin{aligned} t_a: G &\rightarrow G \\ g &\mapsto a \star g \end{aligned}$$

qui est bien une bijection de G dans G . Autrement dit, on peut définir :

$$\begin{aligned} \psi: G &\rightarrow \mathfrak{S}(G) \\ a &\mapsto t_a \end{aligned}$$

Il s'agit d'un morphisme de groupes :

$$\psi(a) \circ \psi(b) = t_a \circ t_b.$$

Or, si $g \in G$:

$$t_a(t_b(g)) = a \star (b \star g) = (a \star b) \star g = t_{a \star b}(g) = \psi(a \star b)(g).$$

Ainsi :

$$\psi(a) \circ \psi(b) = \psi(a \star b).$$

Donc ψ est un morphisme de groupes. En particulier, on peut composer ψ avec Φ (cf démonstration précédente) afin d'obtenir un morphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(\mathfrak{S}_n, \circ)$. Ce morphisme est alors injectif ! En effet :

$$\ker(\psi) = \{a \in G \mid t_a = \text{Id}_G\} \subseteq \{a \in G \mid a \star e_G = e_G\} = \{e_G\}.$$

L'inclusion réciproque est évidente donc $\ker(\psi) = \{e_G\}$. ψ est injective. Donc $\Phi \circ \psi$ est injective aussi. Ainsi, on peut corestreindre $\Phi \circ \psi$ à son image afin d'obtenir un isomorphisme de groupes :

$$(G, \star) \cong (\text{im}(\Phi \circ \psi), \circ) \leq (\mathfrak{S}_n, \circ).$$

2.4 Groupes quotients

Définition 2.12 : Sous-groupe distingué

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $H \leq G$. On dit que H est un sous-groupe **distingué** (ou normal) de $(G, \star)$ si :

$$\forall a \in G, a \star H = H \star a.$$

On note alors : $H \trianglelefteq G$.

Proposition 2.15 : Caractérisation des sous-groupes distingués

Soient $(G, \star)$ et $H \leq G$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. $H \trianglelefteq G$.
2. $\forall a \in G, a \star H \subseteq H \star a$.
3. $\forall a \in G, a \star H \star a^{-1} \subseteq H$.

Démonstration

1. $\implies$ 2. Triviale.
2. $\implies$ 3. Soit $a \in G$. Alors :

$$a \star H \subseteq H \star a \implies a \star H \star a^{-1} \subseteq H.$$

3. $\implies$ 1. Soit $a \in G$. Puisque $a \star H \star a^{-1} \subseteq H$, on a $a \star H \subseteq H \star a$. De plus, en appliquant l'hypothèse à a^{-1} , on obtient :

$$a^{-1} \star H \star a \subseteq H \implies H \star a \subseteq a \star H.$$

Par double-inclusion : $a \star H = H \star a$. Ainsi, $H \trianglelefteq G$.

Exemple.

1. Soit $(G, \star)$ un groupe d'élément neutre e . Alors $\{e\} \trianglelefteq G$ et $G \trianglelefteq G$.
2. Si $(G, \star)$ est commutatif, tous ses sous-groupes sont distingués.

Définition 2.13 : Centre

Soit $(G, \star)$ un groupe. On définit le **centre** de $(G, \star)$ comme :

$$Z(G) = \{a \in G \mid \forall b \in G, a \star b = b \star a\}.$$

Proposition 2.16 : Nature du centre

Soit $(G, \star)$ un groupe. Alors :

$$Z(G) \trianglelefteq G.$$

Démonstration

On a $Z(G) \subseteq G$.

1. On a évidemment $e \in Z(G)$.
2. Si a et $b \in Z(G)$, pour tout $c \in G$:

$$(a \star b^{-1}) \star c = a \star (b^{-1} \star (c^{-1})^{-1}) = a \star (c^{-1} \star b)^{-1} = a \star (b \star c^{-1})^{-1} = a \star c \star b^{-1} = c \star (a \star b^{-1}).$$

Donc $a \star b^{-1} \in Z(G)$.

Ainsi, $Z(G)$ est un sous-groupe de $(G, \star)$. De plus, celui-ci est clairement distingué car :

$$(\forall a \in G, \forall b \in Z(G), a \star b = b \star a) \implies \forall a \in G, a \star Z(G) = Z(G) \star a.$$

Finalement :

$$Z(G) \trianglelefteq G.$$

Remarque. Si $(G, \star)$ est un groupe et si $H \leq G$, on note G/H l'ensemble quotient $G/\sim$ avec $\sim$ la relation d'équivalence définie par :

$$\forall a, b \in G, a \sim b \iff b \in a \star H.$$

Proposition 2.17 : $\#(G/H) \leq 2$

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soit $H \leq G$. Alors :

$$\#(G/H) \leq 2 \implies H \trianglelefteq G.$$

Démonstration

Si $\#(G/H) = 1$, alors $H = G \trianglelefteq G$. Dans le cas où $\#(G/H) = 2$, on peut considérer $a \in G \setminus H$. Alors :

$$G = H \sqcup (a \star H).$$

Soit $b \in G$. Distinguons deux cas.

1. Si $b \in H$, $b \star H = H = H \star b$.
2. Si $b \notin H$. Alors $b \in a \star H$. Donc $b = a \star h$ pour un certain $h \in H$. En particulier :

$$b \star H \star b^{-1} = a \star h \star H \star h^{-1} \star a^{-1} \subseteq a \star H \star a^{-1}.$$

Par l'absurde, si $a \star H \star a^{-1} \not\subseteq H$. Alors il existe un $h' \in H$ tel que :

$$a \star h \star a^{-1} \notin H \implies a \star h \star a^{-1} \in a \star H.$$

Donc $h \in a \star H$. Donc :

$$h \subseteq H \cap (a \star H) = \emptyset$$

ce qui est absurde. Donc $a \star H \star a^{-1} \subseteq H$. Finalement, $b \star H \star b^{-1} \subseteq H$.

En conclusion :

$$\forall b \in G, b \star H \star b^{-1} \subseteq H.$$

Donc $H \trianglelefteq G$.

Exemple. Dans $(\mathfrak{S}_n, \circ)$, on a :

$$\mathfrak{A}_n \trianglelefteq \mathfrak{S}_n.$$

En particulier, si $\sigma \in \mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$:

$$\mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n \sqcup (\sigma \circ \mathfrak{A}_n).$$

Proposition 2.18 : Compatibilité avec la loi du groupe

Soient G un groupe et $H \leq G$. Considérons la relation $\sim$ liée à H définie par :

$$\forall a, b \in G, a \sim b \iff a^{-1} \star b \in H.$$

Alors :

$$H \trianglelefteq G \implies (\sim \text{ est compatible avec } \star).$$

De plus, si on note $\bar{\star}$ la loi quotient que l'on obtient, alors :

$$(G/H, \bar{\star}) \text{ est un groupe.}$$

Démonstration

Soient $a, b, c, d \in G$ tels que $a \sim b$ et $c \sim d$. Supposons que $H \trianglelefteq G$. Montrons que

$a \star c \sim b \star d$. On a :

$$h_1 = a^{-1} \star b \in H \quad \text{et} \quad h_2 = c^{-1} \star d \in H.$$

Donc :

$$(a \star c)^{-1} \star (b \star d) = c^{-1} \star a^{-1} \star b \star d = \underbrace{c^{-1} \star h_1 \star c}_{\in H \text{ car } H \trianglelefteq G} \star h_2 \in H.$$

Donc $a \star c \sim b \star d$. Ainsi, $\star$ est compatible avec $\sim$.

Montrons désormais que $(G/H, \bar{\star})$ est un groupe.

1. Soient $a, b, c \in G$. Alors :

$$(\bar{a} \bar{\star} \bar{b}) \bar{\star} \bar{c} = \overline{a \star b \star c} = \overline{(a \star b) \star c} = \overline{a \star (b \star c)} = \bar{a} \bar{\star} \overline{b \star c} = \bar{a} \bar{\star} (\bar{b} \bar{\star} \bar{c}).$$

2. Soit $a \in G$:

$$\bar{a} \bar{\star} \bar{e} = \overline{a \star e} = \bar{a} = \overline{e \star a} = \bar{e} \bar{\star} \bar{a}.$$

Donc $\bar{e}$ est élément neutre.

3. Soit $a \in G$:

$$\bar{a} \bar{\star} \overline{a^{-1}} = \overline{a \star a^{-1}} = \bar{e} = \overline{a^{-1} \star a} = \overline{a^{-1}} \bar{\star} \bar{a}.$$

Donc $\bar{a}$ admet un symétrique : $\bar{a}^{-1} = \overline{a^{-1}}$.

Donc $(G/H, \bar{\star})$ est un groupe.

Définition 2.14 : Groupe quotient

Soient $(G, \star)$ un groupe et $H \trianglelefteq G$. $(G/H, \bar{\star})$ est appelé le **groupe quotient** de G par H .

Remarque. Si $(G, \star)$ est abélien, $(G/H, \bar{\star})$ l'est aussi.

Proposition 2.19 : Projection comme morphisme

Soient $(G, \star)$ un groupe et $H \trianglelefteq G$. Alors :

$$\begin{array}{ccc} \pi: & G & \rightarrow G/H \\ & a & \mapsto \bar{a} \end{array}$$

est un morphisme de groupes.

Démonstration

Soient a et $b \in G$. Alors :

$$\pi(a \star b) = \overline{a \star b} = \bar{a} \bar{\star} \bar{b} = \pi(a) \bar{\star} \pi(b).$$

Donc π est un morphisme de groupes de $(G, \star)$ dans $(G/H, \bar{\star})$.

Proposition 2.20 : Noyaux et sous-groupes distingués

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Alors :

$$\ker(f) \trianglelefteq G.$$

Démonstration

Soient $a \in G$ et $b \in \ker(f)$:

$$f(a \star b \star a^{-1}) = f(a) \star \underbrace{f(b)}_{=e_H} \star f(a)^{-1} = f(a) \star f(a)^{-1} = e_H.$$

Ainsi :

$$\forall a \in G, a \star \ker(f) \star a^{-1} \subseteq \ker(f).$$

D'où :

$$\ker(f) \trianglelefteq G.$$

Théorème 2.4 : Premier théorème d'isomorphisme

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Notons $\pi: G \rightarrow G/\ker(f)$ la projection canonique. Notons $\iota: \text{im}(f) \rightarrow H$ l'inclusion. Alors il existe un unique isomorphisme de groupes $\tilde{f}: G/\ker(f) \rightarrow \text{im}(f)$ faisant commuter le diagramme suivant :

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & H \\ \pi \downarrow & & \uparrow \iota \\ G/\ker(f) & \xrightarrow{\tilde{f}} & \text{im}(f) \end{array}$$

i.e. $f = \iota \circ \tilde{f} \circ \pi$. $\tilde{f}$ est alors donné par :

$$\begin{array}{ccc} \tilde{f}: & G/\ker(f) & \rightarrow \text{im}(f) \\ & \bar{a} & \mapsto f(a) \end{array}$$

où $\bar{a}$ désigne la classe de a dans $G/\ker(f)$.

Démonstration

Pour ce qui est de l'existence, montrons que l'application $\tilde{f}$ est bien définie et qu'il s'agit bien d'un isomorphisme de groupes. Considérons a et $b \in G$ tels que $\bar{a} = \bar{b}$. Alors : $a^{-1} \star b \in \ker(f)$. Donc $f(a^{-1} \star b) = e_H \implies f(a) = f(b)$. Ainsi, l'image par f d'un élément ne dépend que de sa classe dans $G/\ker(f)$. $\tilde{f}$ est donc bien définie. De plus :

1. $\tilde{f}(\bar{a} \star \bar{b}) = \tilde{f}(\overline{a \star b}) = f(a \star b) = f(a) \cdot f(b)$.
2. $\tilde{f}$ est clairement surjective, puisqu'elle est à valeurs dans $\text{im}(f)$.
3. $\ker(\tilde{f}) = \{\bar{a} \in G/\ker(f) \mid f(a) = e_H\} = \{\bar{a} \mid a \in \ker(f)\} = \{\bar{e}\}$. Donc $\tilde{f}$ est injective.

Ainsi, $\tilde{f}$ est bien un isomorphisme de groupes de $G/\ker(f)$ dans $\text{im}(f)$. Enfin, si $a \in G$:

$$f(a) = \iota(f(a)) = \iota(\tilde{f}(\bar{a})) = \iota(\tilde{f}(\pi(a))) = (\iota \circ \tilde{f} \circ \pi)(a).$$

Ainsi, $\tilde{f}$ fait bien commuter le diagramme.

Considérons $\varphi: G/\ker(f) \rightarrow \text{im}(f)$ un isomorphisme de groupes faisant commuter le diagramme. Alors :

$$\forall a \in G, f(a) = \iota(\varphi(\pi(a))) = \varphi(\bar{a}) \implies \tilde{f}(\bar{a}) = \varphi(\bar{a}).$$

Ainsi, φ coïncide avec $\tilde{f}$ sur $G/\ker(f)$, prouvant l'unicité.

Proposition 2.21 : Corollaire du premier théorème d'isomorphisme

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ un groupe. Soit $f: G \rightarrow H$ un morphisme de groupes. Si $\#G < +\infty$:

$$\#G = \#\ker(f) \times \#\text{im}(f).$$

Démonstration

Par le premier théorème d'isomorphisme :

$$G/\ker(f) \cong \text{im}(f) \implies \#(G/\ker(f)) = \#\text{im}(f) \implies \#G/\#\ker(f) = \#\text{im}(f).$$

Ainsi :

$$\#G = \#\ker(f) \times \#\text{im}(f).$$

Remarque. Le fait que $\#(G/H) = \#G/\#H$ dans le cas fini est une conséquence de la preuve que l'on a faite du théorème de Lagrange.

Proposition 2.22 : Sous-groupe distingué inclus

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient $H, K \leq G$ avec $K \subseteq H$. Alors :

$$K \trianglelefteq G \implies K \trianglelefteq H.$$

Démonstration

$K \trianglelefteq G \implies \forall a \in G, a \star K \star a^{-1} \subseteq K$. Et puisque $H \subseteq G$:

$$\forall a \in H, a \star K \star a^{-1} \subseteq K.$$

Donc $K \trianglelefteq H$.

Remarque. Supposons que $(G, \star)$ soit un groupe et que : $H \leq G$, $K \trianglelefteq G$ tels que $K \subseteq H$. Alors, en notant $\pi: G \rightarrow G/K$, on a :

$$\pi(H) = H/K \subseteq G/K.$$

Théorème 2.5 : Second théorème d'isomorphisme

Soient $(G, \star)$ un groupe. Soient $H \leq G$ et $K \trianglelefteq G$. Alors $H \cap K \trianglelefteq H$, $H \star K = \{h \star k \mid (h, k) \in H \times K\} \leq G$ et :

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{H \star K}{K}.$$

Démonstration

On considère $\pi: G \rightarrow G/K$ la projection canonique. On peut alors prendre sa restriction sur H :

$$\rho: H \rightarrow G/K.$$

On a le noyau :

$$\ker(\rho) = \{h \in H \mid \rho(h) = e_{G/K}\} = \{h \in H \mid \pi(h) = K\} = \{h \in H \mid h \in K\} = H \cap K \trianglelefteq H.$$

Quant à l'image :

$$\text{im}(\rho) = \pi(H) = \{\pi(h) \mid h \in H\} = \{h \star K \mid h \in H\} = \{h \star k \star K \mid h \in H, k \in K\} = \pi(H \star K).$$

Or $K \subseteq H \star K$ et $H \star K \leq G$:

1. $e = e \star e \in H \star K$.
2. Si $h \star k$ et $h' \star k' \in H \star K$, alors :

$$(h \star k) \star (h' \star k')^{-1} = h \star k \star k'^{-1} \star h'^{-1} \in K$$

$$\text{car } K \trianglelefteq G.$$

Ainsi : $K \subseteq H \star K \leq G$. Donc :

$$\text{im}(\rho) = \pi(H \star K) = (H \star K)/K.$$

En utilisant le premier théorème d'isomorphisme :

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{H \star K}{K}.$$

Théorème 2.6 : Troisième théorème d'isomorphisme

Soient $H, K \trianglelefteq G$ avec $K \subseteq H$. Alors :

$$H/K \trianglelefteq G/K$$

et :

$$\frac{G/K}{H/K} \cong G/H.$$

Démonstration

Considérons :

$$\begin{aligned} \phi: G/K &\rightarrow G/H \\ aK &\mapsto aH \end{aligned}$$

C'est bien défini car si $aK = bK \implies a \in bK \subseteq bH \implies a \in bH \implies aH = bH$. De

plus, c'est un morphisme de groupes car :

$$\phi(aK \star bK) = \phi((a \star b)K) = (a \star b)H = aH \star bH = \phi(aK) \star \phi(bK).$$

De plus :

$$\ker(\phi) = \{aK \mid a \in G, \phi(aK) = H\} = \{aK \mid a \in H\} = H/K \trianglelefteq G/K.$$

De plus, ϕ est surjective. Ainsi, en utilisant le premier théorème d'isomorphisme :

$$\frac{G/K}{H/K} \cong G/H.$$

2.5 Groupes produits

Définition 2.15 : Groupe produit

Soient $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$ deux groupes. On peut considérer le produit cartésien $G \times H$. Il est alors muni d'une loi de composition interne donnée par :

$$\begin{aligned} \diamond: (G \times H) \times (G \times H) &\rightarrow G \times H \\ ((g_1, h_1), (g_2, h_2)) &\mapsto (g_1, h_1) \diamond (g_2, h_2) = (g_1 \star g_2, h_1 \cdot h_2) \end{aligned}$$

On peut alors aisément montrer que $(G \times H, \diamond)$ est un groupe appelé **groupe produit** de $(G, \star)$ et $(H, \cdot)$. L'élément neutre est alors (e_G, e_H) et le symétrique de (g, h) est (g^{-1}, h^{-1}) .

Rappel. Si G et H sont finis, alors $G \times H$ l'est aussi et on a :

$$\#(G \times H) = \#G \times \#H.$$

Définition 2.16 : Groupe de Klein

À isomorphisme près, il n'existe que deux groupes d'ordre 4. Le premier est $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, le groupe cyclique d'ordre 4. Le second est $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, appelé **groupe de Klein** ou **Vierergroupe**. On le note parfois (moins couramment) K_4 ou V_4 .

Remarque.

1. On peut généraliser la construction à une famille de n groupes $(G_i)_{1 \leq i \leq n}$. On obtient alors une loi de groupe sur $\prod_{i=1}^n G_i$.
2. Le produit de deux groupes est abélien si et seulement si les deux groupes formant le produit sont abéliens.

Théorème 2.7 : Factorisation d'un groupe

Soit $(G, \star)$ un groupe. Soient H et $K \trianglelefteq G$. Si :

1. $H \cap K = \{e\}$;
2. $H \star K = \{h \star k \mid h \in H, k \in K\} = G$.

Alors :

$$G \cong H \times K.$$

Démonstration

À faire !